채수학 교재 적중 리포트

2026 계성고 2학년 2학기 중간

미적분 Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수·도함수·접선·평균값 정리)

19	10	2	8	53%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

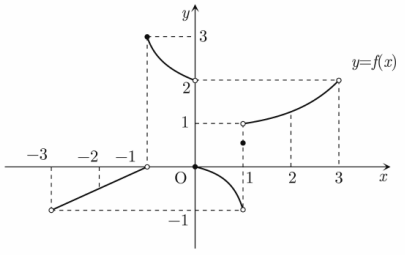
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 (합성) 3.6점

학교 시험

$-3 < x < 3$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0-} f(x-1) + \lim_{x\to 1-} f(2-x)$의 값은?

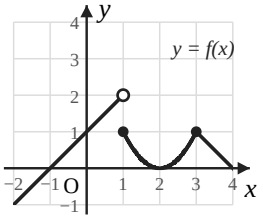


① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(x) + \lim_{x\to 1+} f(x) + f(1)$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 - 같은 방법

2번 함수의 극한과 연속 > 무리식 함수의 연속 조건 (미정계수) 3.7점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+7}+a}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수)

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{1}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{16}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.30 · 평가 소단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} & (x\neq 2)\\ k & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 무리식 함수의 x=2 연속 조건 - 유리화로 함숫값 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.46 · 평가 대단원평가 · 22번

22 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-8}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

답 :

💬 분수꼴 함수 연속 - 분자 $\to 0$ 으로 미정계수 결정

3번 미분 > 미분계수의 정의를 이용한 극한 3.8점

학교 시험

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=2$일 때 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x^3)-f(1)}{x-1}$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2f(1)-f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

① −6 ② −5 ③ −4
④ −3 ⑤ −2

💬 $f(x^2)$ 꼴 합성과 미분계수 정의로 극한 계산

4번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) 3.9점

학교 시험

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $3x+1<\dfrac{f(x)}{x}<3x+4$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(2x)}{x^2}$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 08번

08 $x>0$ 인 모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 $2x-1<f(x)<2x+2$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x+1}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ ∞

💬 부등식으로 둘러싼 함수의 $x\to\infty$ 극한 (대소 관계)

5번 함수의 극한과 연속 > 닫힌구간에서의 최댓값·최솟값 (최대·최소 정리) 4점

학교 시험

닫힌 구간 $[1, 6]$에서 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 17$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.32 · STEP 1 · 02번

02 닫힌구간 [0, 3] 에서 함수 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

답 :

💬 닫힌구간에서 이차함수의 최댓값과 최솟값의 합

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 02번

02 닫힌구간 [1, 4] 에서 함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 닫힌구간에서 이차함수의 최댓값과 최솟값의 합

9번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 (실근의 존재) 4.4점

학교 시험

x에 대한 방정식 $x^3 - 2x^2 + 12 = nx$가 열린구간 $(3, 4)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.42 · 평가 중단원평가 · 23번

23 방정식 $x^3 + ax - 5 = 0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 x 에 곱해진 방정식이 열린구간에서 실근 - 미정계수가 사잇값 정리

12번 함수의 극한과 연속 > 교점의 개수 함수와 곱의 연속 4.8점

학교 시험

실수 m에 대하여 직선 $y = mx$와 함수 $f(x) = -2x + 3 + |x - 2|$의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$에 대하여 $g(x)h(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $h(5)$의 값은?

① 36 ② 48 ③ 60 ④ 72 ⑤ 84

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.45 · 평가 대단원평가 · 19번

19 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x<-1) \\ x & (-1 \le x < 2) \\ x-4 & (x \ge 2) \end{cases}$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

💬 불연속 함수와 최고차항 계수 1인 이차함수의 곱이 연속 → 불연속점이 이차함수의 근

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 03번

03 실수 t 에 대하여 직선 $y = t(x+2)$ 와 곡선 $y = |x^2 - 4|$ 가 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{t \to a-} f(t) + \lim_{t \to a+} f(t)$ 의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

답 :

💬 직선과 그래프의 교점 개수 함수의 불연속점 찾기

17번 미분 > 곱의 미분법과 미분계수 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 다항함수 $f(x)$에서 $\lim_{x \to 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1} = 3$일 때, 함수 $g(x)$를 $g(x) = (-3x^2 + 4)f(x)$라 하자. $g'(1)$의 값을 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \to 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1} = 2$ 이고 $g(x) = (x^2 + x)f(x)$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 극한 조건으로 f(1), f'(1)을 구한 뒤 곱의 미분법으로 g'(1)

18번 미분 > 두 곡선의 공통접선 — 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 3] 두 곡선 $y = x^3 + x^2$, $y = 2x^2 + 5x + 3$의 교점 (a, b)에서의 접선이 직선 l로 같을 때, 상수 a, b의 값과 직선 l의 방정식을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.22 · STEP 2 · 15번

15 두 곡선 $y = x^3 + ax + b$, $y = x^2 + 2$ 가 점 (1, 3) 에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

① −2 ② 0 ③ 3

④ 2 ⑤ 4

💬 두 곡선이 한 점에서 공통접선 - 함숫값·미분계수 같음

19번 함수의 극한과 연속 > 두 함수의 곱의 연속 (순서쌍 개수) — 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 4] 두 함수 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 3a + 8$, $g(x) = \begin{cases} x + b & (2 < x < 4) \\ 10 - b & (x \le 2 \text{ 또는 } x \ge 4) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오. (단, a, b는 6 이하의 자연수)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.40 · 평가 중단원평가 · 11번

11 함수 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x < 2) \\ x - 4 & (x \ge 2) \end{cases}$ 과 $g(x) = x^2 + ax + 2$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

① −5 ② −4 ③ −3

④ −2 ⑤ −1

💬 구간별 함수와 이차함수의 곱이 연속 - 경계에서 함숫값 0 또는 연속